



Tema 3

Trabajo y Energía

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

M. Beatriz Martínez Pabón

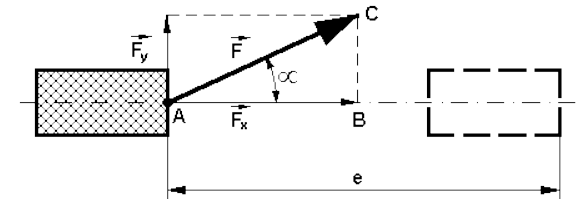
Trabajo y Energía

- El trabajo y la energía son dos conceptos esenciales dentro del área de la física.
- Debemos destacar ante todo que la definición técnica de estos conceptos difiere de la definición cotidiana a la que estamos acostumbrados.



Trabajo

- Una fuerza realiza **trabajo** sobre un cuerpo cuando actúa sobre éste de forma que el punto de aplicación de la fuerza se mueve una cierta distancia.
- Para que el trabajo no sea nulo, debe existir una componente de la fuerza a lo largo de la dirección de movimiento.



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- Es una **magnitud escalar** que en el S.I. se mide en Julios (J)

Fuerza

Espacio

Constante

Variable

1 dimensión

Varias dimensiones

Trabajo

Ejemplo

Llevamos una maleta de 12 kg por el aeropuerto. ¿Qué trabajo estaremos haciendo en los siguientes casos?

- a) Empujamos la maleta horizontalmente con una fuerza de 40 N a lo largo de 10 metros.
- b) Mantenemos la maleta levantada durante 5 segundos.
- c) Nos desplazamos 5 m a velocidad constante con la maleta alzada.
- d) Arrastramos la maleta a lo largo de 10 metros tirando de ella con una fuerza de 50 N y un ángulo de 45° con respecto a la horizontal.
- e) Tiramos de la maleta con una fuerza de 80 N para que no se la lleve la cinta portaequipajes, pero está enganchada y se mueve con ella a lo largo de 8 metros.

Trabajo

Ejemplo

Calcular el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F} = (y^2 + 2x)\vec{i} - x^2\vec{j}$ cuando actúa sobre una partícula que se traslada por el eje x desde el origen de coordenadas hasta el punto $x = 8 \text{ m}$.

Trabajo y Energía Cinética

- Si suponemos una fuerza constante aplicada en la dirección de movimiento, entonces $W = F \cdot \Delta x$.
- Al ser una fuerza constante, y por la segunda ley de Newton, el objeto tendrá una aceleración constante, hallándose en un MRUA. Por tanto:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$$

Trabajo y Energía Cinética

- Definimos ahora la magnitud energía cinética como:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

- Podemos definir este tipo de energía como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de masa m desde el reposo hasta su velocidad final. (Unidades: Julios (J))
- Un objeto en reposo tiene por tanto energía cinética nula.

- Debido a lo anterior, tendremos que:

$$W = E_{cf} - E_{ci} = \Delta E_c$$

Este es el conocido como teorema trabajo-energía cinética (*teorema de las fuerzas vivas*).

Trabajo y Energía Cinética

Ejemplo

Un camión de 3 toneladas se carga en un barco mediante una grúa que ejerce una fuerza ascendente de 31 kN sobre él, elevándolo 2 m. Calcular:

- a) El trabajo realizado por la grúa
- b) El trabajo realizado debido a la gravedad
- c) La velocidad del camión después de haber ascendido los 2 m.

Trabajo y Energía Cinética

Ejemplo

Un objeto de 2 kg está apoyado sobre una superficie lisa y sujeto a un muelle horizontal de constante $k = 400\text{N/m}$. Si dicho muelle está originalmente comprimido 5 cm, calcular:

- a) El trabajo realizado por el muelle entre la posición inicial y la posición de equilibrio.
- b) La velocidad del objeto al pasar por dicha posición.

Trabajo y Energía Cinética

Ejemplo

Una pelota rueda por una pendiente hacia abajo sin rozamiento. ¿Qué trabajo se realiza sobre la pelota a lo largo de una distancia d ? ¿Cuál será su velocidad al llegar al final de la pendiente?

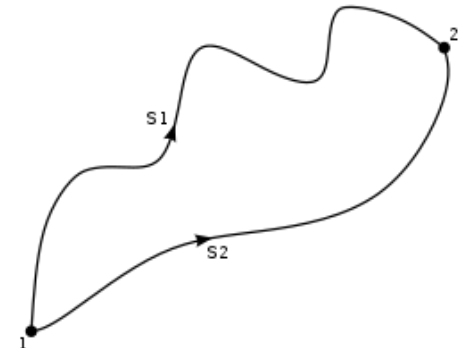
Energía Potencial

- En muchas ocasiones, el trabajo realizado por fuerzas externas sobre un sistema no aumenta su energía cinética, sino que se almacena en lo que llamamos **energía potencial**.
- Este tipo de energía está asociado a la configuración del sistema (la posición relativa de sus elementos) y mide la capacidad del sistema de realizar un trabajo.
- *Existen distintas expresiones para la energía potencial, dependiendo del tipo de sistemas y de fuerzas que estén involucradas en él.*
 - *Energía potencial gravitatoria*
 - *Energía potencial eléctrica*
 - *Energía potencial elástica*
 - ...



Fuerzas y campos conservativos

- Decimos que un campo de fuerzas es conservativo si el trabajo total que realiza éste sobre una partícula es nulo cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada, acabando en su posición inicial.
- En este tipo de campos, por tanto, el trabajo realizado entre dos puntos depende solo de sus posiciones inicial y final, y no de la trayectoria realizada entre ellos.
- En cambio, un campo de fuerzas no conservativo es aquel en el que el trabajo realizado es distinto de cero a lo largo de una trayectoria cerrada, es decir, el trabajo depende de la trayectoria.
- Ejemplos:



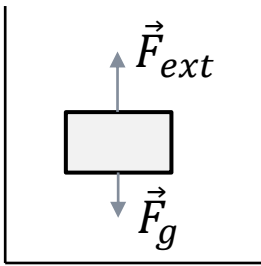
Funciones de energía potencial

- Sólo puede definirse la función energía potencial asociada a un campo cuando el trabajo realizado por éste no depende de la trayectoria, es decir, en el caso de los campos conservativos.
- En este caso, la función escalar U debe cumplir que $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ o, lo que es lo mismo, $\int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = U_1 - U_2 = -\Delta U$.
- Ya hemos visto que el trabajo es positivo si provoca un aumento en la energía cinética.
- Se considera que el trabajo es **negativo** si aumenta la energía potencial, y positivo si la disminuye (cuando la energía potencial disminuye aumenta la energía cinética)

$$W = -\Delta U$$

Trabajo y Energía Potencial

- Si realizamos trabajo en el seno del campo gravitatorio:



Si $|\vec{F}_{ext}| > |\vec{F}_g|$, existirá una aceleración ascendente

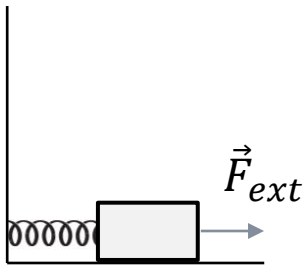
$$\vec{F}_{ext} + \vec{F}_g = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} - \vec{F}_g$$

$$\Delta W_{F_{ext}} = \vec{F}_{ext} \cdot \Delta \vec{y}$$

Trabajo y Energía Potencial

- Si realizamos trabajo sobre un objeto sujeto a un muelle:



$$\text{Si } |\vec{F}_{ext}| > |\vec{F}_e|$$

$$\vec{F}_{ext} + \vec{F}_e = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} - \vec{F}_e$$

$$\Delta W_{F_{ext}} = \vec{F}_{ext} \cdot \Delta \vec{y}$$

Trabajo y Energía Potencial

Ejemplo

Una persona de 600 N de peso se sube a una báscula que contiene un resorte rígido, que se comprime 1.0 cm bajo su peso. Calcular la constante del resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión.

(Sol: $k=6.0 \times 10^4$ N/m; $W=3.0$ J)

Conservación de la energía

- La **ley de conservación de la energía** es una de las leyes más importantes de la ciencia:

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

- La energía total del universo se conservará, aunque puede pasar de manifestarse de una forma a otra.
- Por ejemplo:
 - Energía potencial gravitatoria a energía cinética
 - Energía cinética a energía térmica
 - Energía química a energía cinética
 - ...

Conservación de la energía

Trabajo realizado

- El trabajo realizado sobre una partícula resulta, como hemos visto, en el incremento de su energía cinética.

$$W_{tot} = \Delta E_c$$

- Las fuerzas que actúan sobre un sistema pueden ser conservativas o no conservativas.
- El trabajo realizado por las fuerzas conservativas viene dado por la disminución de energía potencial:

$$W_{cons} = -\Delta U$$

Conservación de la energía

Trabajo realizado

- Si consideramos que en un sistema pueden actuar tanto fuerzas de campos conservativos como no conservativos, así como fuerzas externas, tendremos que:

$$W_{tot} = W_{cons} + W_{no\ cons} + W_{ext}$$

$$-\Delta U + W_{no\ cons} + W_{ext} = \Delta E_c$$

$$W_{no\ cons} + W_{ext} = \Delta E_c + \Delta U$$

$$W_{no\ cons} + W_{ext} = \Delta(E_c + U)$$

Conservación de la energía

Trabajo realizado

Si definimos la energía mecánica total como:

$$E_M = E_c + U$$

Entonces tendremos que:

$$W_{no\ cons} + W_{ext} = \Delta E_M$$

En ausencia de trabajo externo tendremos que la variación de la energía mecánica viene dada únicamente de las fuerzas no conservativas. Finalmente, en un sistema sin fuerzas externas y en un campo conservativo:

$$\Delta E_M = 0$$

$$E_{M,i} = E_{M,f}$$

* Sistemas reales: fuerzas no conservativas / disipativas.

Conservación de la energía

Ejemplo

Lanzamos una pelota de tenis con masa de 58.5 g hacia arriba, con una velocidad inicial de 20.0 m/s. Usar la conservación de la energía para determinar la altura que alcanza (despreciar la resistencia del aire).

Conservación de la Energía

La montaña rusa Shambhala, en el Port Aventura Park, simula en sus subidas y bajadas los picos del Himalaya. Si en uno de sus picos, a una altura de 70 metros, los vagones, de $m=220$ kg, se mueven a una velocidad de 11 m/s:

- a) ¿Cuál es la altura inicial desde la que se dejan caer los vagones?
- b) ¿A qué velocidad se mueven los vagones en los “valles” situados a ras de suelo?
- c) ¿A qué velocidad se mueven los vagones en una pronunciada curva situada a una altura de 30 metros?

Conservación de la energía

Ejemplo

Un patinador de skate baja una rampa curva que describe un cuarto de círculo R . Suponiendo que parte del reposo y no hay fricción, calcular su velocidad y la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa.

Diagramas de energía

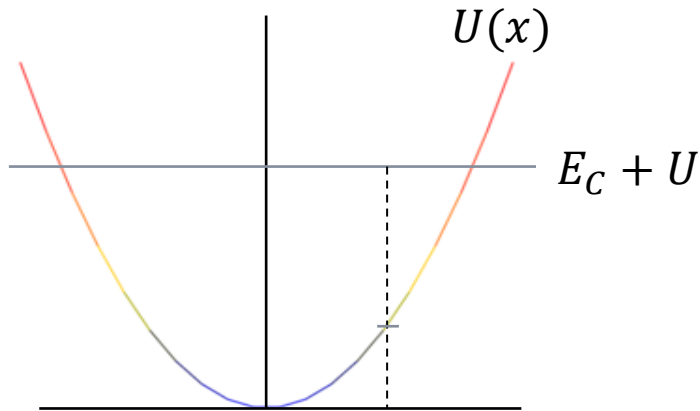
- Llamamos **diagrama de energía** a un gráfico que representa $U(x)$ y la energía total de la partícula en función de la posición de ésta.
- Recordamos que en el caso de una fuerza conservativa:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$

En el caso de una única dimensión, $F_x = -\frac{dU}{dx}$

Dada esta relación, podemos inferir y obtener la dinámica de una partícula a partir del análisis de la gráfica $U(x)$.

Diagramas de energía



En cada punto de la gráfica

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

La forma del diagrama de energía será muy distinta según el tipo de sistema con el que estemos trabajando.

Podemos distinguir algunos puntos particulares de la gráfica en función de la derivada de la energía potencial frente a la posición.

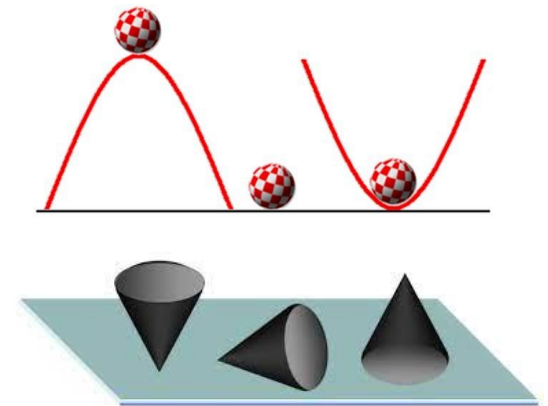
Diagramas de energía

Equilibrio

- Decimos que una partícula está en equilibrio si la fuerza que actúa sobre ella es nula

$$F = 0 \leftrightarrow \frac{dU}{dx} = 0$$

- La función presenta un extremo en el punto de equilibrio. Según qué tipo de extremo es, se pueden dar distintos tipos de equilibrio.
 - Equilibrio estable
 - Equilibrio inestable
 - Equilibrio indiferente o neutro
 - ❖ Equilibrio metaestable



Diagramas de energía Ejemplo

Dado el diagrama de la figura,

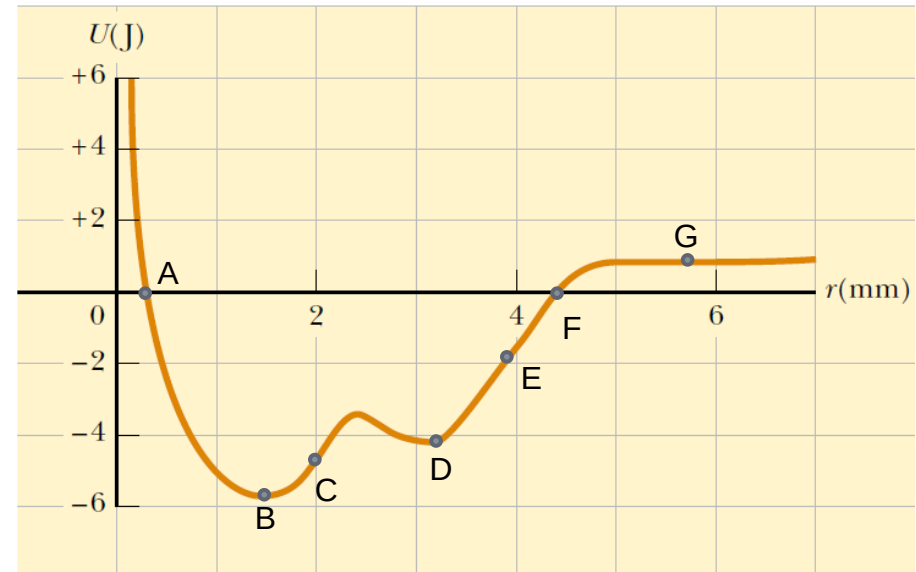
- Indicar el sentido de la fuerza en los puntos señalados. ¿Es mayor el módulo de la fuerza en A o en E?
- Identificar y clasificar los puntos de equilibrio existentes en el diagrama.

Si tenemos una partícula con $E = -3 \text{ J}$

c) ¿En qué rango de posiciones podría encontrarse?

d) ¿Cuál sería su máxima energía cinética y en qué punto se daría?

e) ¿Qué energía habría que suministrar para que pudiera llegar hasta $r = \infty$?



Diagramas de energía

Ejemplo

Un disco se desliza sobre una mesa de hockey de aire, sin fricción. Sobre él actúa una fuerza conservativa descrita por la función de energía potencial: $U(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$. Deducir la expresión en función de la posición para la fuerza que actúa sobre el disco y para su magnitud.

Potencia

La potencia es la relación entre el trabajo realizado y el tiempo empleado en realizarlo.

$$P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Es una **magnitud escalar** que en el S.I. se mide en Vatios (W)

Otras unidades frecuentemente empleadas para medir la potencia son los caballos de vapor (CV). Su equivalencia con los vatios es tal que: $1.000W = 1,35 CV$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \text{Potencia instantánea}$$

Potencia

Ejemplo

¿Cuántos Joules de energía consume una bombilla de 100 watts cada hora? ¿Con qué rapidez tendría que correr una persona de 70 kg para tener esa cantidad de energía?

Potencia

Ejemplo

Comprobar si es compatible la potencia del siguiente coche con el tiempo que tarda en pasar de 0 a 100km/h.

Potencia máxima: CV (kW) @ rpm	68 CV
Par máximo: Nm @ rpm	160 Nm @ 2000
Tracción	
Transmisión	
Peso	1259 kg
Aceleración 0–100 km/h	15.0 s
Velocidad máxima	166 Km/h

Rendimiento

El rendimiento es un concepto asociado al trabajo realizado por máquinas, que se define como el cociente entre el trabajo útil que realiza una máquina en un determinado tiempo y el trabajo total que se realiza sobre la máquina en ese mismo tiempo.

$$R = \frac{\frac{W_{\text{útil}}}{\Delta t}}{\frac{W_{\text{total}}}{\Delta t}} = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{total}}}$$

El rendimiento en una situación real tiene siempre un valor inferior a la unidad.

Se expresa también con frecuencia como un porcentaje → $R \leq 100\%$

Rendimiento

Ejemplo

Un edificio de 6 plantas tiene una altura de 21 m. ¿Qué potencia necesita un ascensor para elevar hasta el tercer piso a un hombre de 70 kg en 10 s? Si el rendimiento del ascensor es del 90 %, ¿cuánta energía eléctrica habrá consumido en el trayecto?